

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»  
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий  
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

**ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| 2.1 Контур анализа и реестр компаний .....                           | 4         |
| 2.2 Классификация по уровням конкуренции .....                       | 5         |
| 2.3 Карта страниц сайтов и доказательства .....                      | 9         |
| 2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано .....                      | 11        |
| 2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров.....                       | 15        |
| 2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации .....                    | 16        |
| 2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов .....                      | 17        |
| 2.8 Бизнес-модели конкурентов .....                                  | 19        |
| 2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для <i>TableMind</i> ..... | 24        |
| 2.10 Проверка расчетов и ограничения .....                           | 26        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>                         | <b>27</b> |
| 3.1 Нормы контроля шаблонов.....                                     | 27        |
| 3.2 Контрольные вопросы методики классификации.....                  | 27        |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                                  | <b>29</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....</b>                        | <b>30</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                                            | <b>33</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                                            | <b>34</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                                            | <b>35</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....</b>                                            | <b>39</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е .....</b>                                            | <b>45</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж .....</b>                                            | <b>46</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: классифицировать компании рынка онлайн-проверки *Excel*-моделей по уровням конкуренции [1], определить рыночный стандарт цифрового товара и зоны дифференциации по моделям Левитта и Кано [2], реконструировать бизнес-модели конкурентов по их сайтам [3] и сформулировать на этой основе минимальный цифровой товар и бизнес-гипотезы *TableMind* для ЛР6.

Для достижения цели решены задачи: сформирован реестр из 10 компаний и классифицирован по 10 критериям с ограничителями; для 7 конкурентов зафиксированы страницы сайтов и доказательства; рассчитаны признаки по уровням Левитта и категории Кано; выполнена сравнительная оценка товаров по 25 критериям; определены рыночные стандарты и зоны дифференциации; реконструированы девять блоков бизнес-модели, монетизация, каналы и операционная модель; выявлены преимущества конкурентов; сформулирован собственный цифровой товар.

Работа опирается на результаты ЛР1-ЛР4 [4]: границы рынка (онлайн-проверка *Excel*-моделей, англоязычные страны и ЕС), снимок *Similarweb* от 03.10.2026, отзывы *G2* и вывод ЛР4 о том, что заменители создают критичное давление. Факты о проекте (тарифы, цели, сроки) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [5]. Все оценки по сайтам являются оценочными суждениями аналитика по просмотренным страницам и требуют проверки.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в трех блоках по трем методикам: классификация компаний, анализ цифрового товара и анализ бизнес-моделей. Каждый блок реализован в отдельной книге *Excel*, а ее значения независимо пересчитаны скриптом на *Python*.

### 2.1 Контур анализа и реестр компаний

Контур определен списком ЛР4: специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), AI-агенты и помощники (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), платформы финансов и аудита (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный AI *Microsoft 365 Copilot*. Для анализа товара и бизнес-модели выбраны 7 конкурентов с достаточными открытыми данными (норма шаблона 5-12), для классификации - 10 компаний.

В таблице 1 представлено: реестр компаний анализа.

Таблица 1 – Реестр компаний анализа

| ID   | Компания                     | Тип                           | Основной цифровой товар                              | Сегмент                                         |
|------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| K001 | <i>PerfectXL</i>             | специализированный инструмент | аудит <i>Excel</i> : риски, потоки данных, сравнение | аудит, консалтинг, страхование                  |
| K002 | <i>Arixcel</i>               | специализированный инструмент | настройка навигации и аудита моделей                 | аналитики, моделисты                            |
| K003 | <i>Operis</i>                | консалтинг и инструмент       | аудит моделей и настройка ОАК                        | проектное финансирование                        |
| K004 | <i>Shortcut</i>              | AI-агент                      | AI-агент для финансовых моделей в <i>Excel</i>       | финансовые институты, FP&A                      |
| K005 | <i>Numerous.ai</i>           | AI-помощник                   | функция =AI в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i>           | массовые пользователи                           |
| K006 | <i>Datarails</i>             | FP&A-платформа                | <i>FinanceOS</i> над <i>Excel</i>                    | финансовые команды среднего размера             |
| K007 | <i>DataSnipper</i>           | платформа аудита              | агентная автоматизация аудита                        | аудиторские фирмы                               |
| K008 | <i>Rows</i>                  | электронная таблица с AI      | альтернативная таблица с AI-функциями                | команды и бизнес                                |
| K009 | <i>Formula Bot</i>           | AI-помощник                   | генерация формул и анализ данных                     | массовые пользователи                           |
| K010 | <i>Microsoft 365 Copilot</i> | встроенный AI                 | AI-ассистент внутри <i>Excel</i>                     | корпоративные пользователи <i>Microsoft 365</i> |

Реестр охватывает специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), четыре AI-продукта (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), две платформы (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный AI *Microsoft*. Первые семь компаний (*K001-K007*) совпадают с конкурентами *C01-C07* в книгах товара и бизнес-модели.

## 2.2 Классификация по уровням конкуренции

Методика [1] оценивает каждую компанию по 10 критериям от 0 до 5 с весами и ограничителями: прямым конкурентом нельзя назвать компанию, у которой совпадение потребительской задачи или функциональная заменяемость ниже 3 баллов. Взвешенный балл переводится в уровень: 4,20-5,00 - прямой конкурент; 3,40-4,19 - близкий альтернативный; 2,50-3,39 - косвенный или заменитель; 1,60-2,49 - смежная конкуренция.

В таблице 2 представлено: критерии и веса классификации.

Таблица 2 – Критерии и веса классификации

| Код        | Критерий                           | Вес |
|------------|------------------------------------|-----|
| <i>C1</i>  | Потребительская задача             | 20  |
| <i>C2</i>  | Целевая аудитория                  | 15  |
| <i>C3</i>  | Функциональная заменяемость товара | 18  |
| <i>C4</i>  | Сценарий использования             | 10  |
| <i>C5</i>  | Ценовой уровень и форма оплаты     | 8   |
| <i>C6</i>  | Каналы продаж и привлечения        | 8   |
| <i>C7</i>  | География, язык, регулирование     | 7   |
| <i>C8</i>  | Модель монетизации                 | 7   |
| <i>C9</i>  | Уровень зрелости и доверия         | 4   |
| <i>C10</i> | Вероятность переключения клиента   | 3   |

Наибольшие веса имеют потребительская задача (20), функциональная заменяемость (18) и целевая аудитория (15): именно эти критерии определяют, считает ли клиент товар заменой. Остальные критерии (цена, каналы, география, монетизация, зрелость, переключение) уточняют близость.

В таблице 3 представлено: баллы критериев и уровень конкуренции.

Таблица 3 – Баллы критериев и уровень конкуренции

| Компания         | Задача ( <i>C1</i> ) | Аудитория ( <i>C2</i> ) | Заменяемость ( <i>C3</i> ) | Балл | Уровень                          |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------|----------------------------------|
| <i>PerfectXL</i> | 5                    | 4                       | 4                          | 4,11 | Близкий альтернативный конкурент |
| <i>Arixcel</i>   | 4                    | 4                       | 3                          | 3,44 | Близкий альтернативный конкурент |
| <i>Operis</i>    | 4                    | 3                       | 3                          | 3,05 | Косвенный конкурент / заменитель |

| Компания                     | Задача (C1) | Аудитория (C2) | Заменяемость (C3) | Балл | Уровень                          |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|----------------------------------|
| <i>Shortcut</i>              | 3           | 4              | 3                 | 3,47 | Близкий альтернативный конкурент |
| <i>Numerous.ai</i>           | 2           | 2              | 2                 | 2,61 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Datarails</i>             | 2           | 3              | 2                 | 2,85 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>DataSnipper</i>           | 3           | 3              | 2                 | 3,02 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Rows</i>                  | 1           | 2              | 2                 | 2,52 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Formula Bot</i>           | 2           | 2              | 2                 | 2,58 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Microsoft 365 Copilot</i> | 3           | 5              | 3                 | 3,88 | Близкий альтернативный конкурент |

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20): ближе всех *PerfectXL* (4,11), затем *Microsoft 365 Copilot* (3,88), *Shortcut* (3,47) и *Arixcel* (3,44) - это близкие альтернативные конкуренты. Остальные - косвенные конкуренты и заменители. Полный набор десяти баллов хранится в книге.

В таблице 4 представлено: ограничители классификации.

Таблица 4 – Ограничители классификации

| Компания           | Сработавший ограничитель     |
|--------------------|------------------------------|
| <i>Numerous.ai</i> | Низкое совпадение задачи     |
| <i>Datarails</i>   | Низкое совпадение задачи     |
| <i>DataSnipper</i> | Низкая товарная заменяемость |
| <i>Rows</i>        | Низкое совпадение задачи     |
| <i>Formula Bot</i> | Низкое совпадение задачи     |

Ограничители понижают уровень компаний, которые по сумме баллов могли бы выглядеть ближе: AI-помощники решают другую задачу (генерация формул), а платформы и аудиторские инструменты слабо заменяют проверку произвольного *Excel*-файла. Это согласуется с выводом ЛР4: заменители опасны не как прямые аналоги, а как привычный способ работы.

На рисунке 1 показано: карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл).

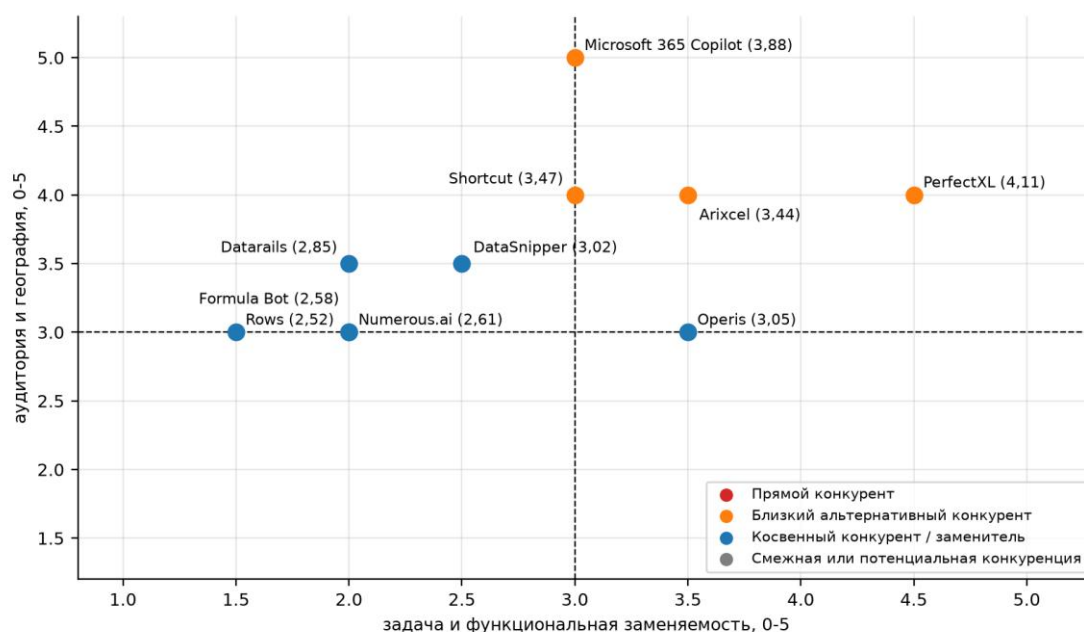


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл)

Ближе всего к ядру прямой конкуренции стоят *PerfectXL* и *Arixcel* по задаче и заменяемости, *Microsoft Copilot* - по аудитории и рынку, но не по задаче; AI-помощники и *Datarails* находятся в зоне косвенной конкуренции. Пустое поле в правом верхнем углу означает, что полностью заменяющего *TableMind* товара на рынке нет.

Вывод по классификации: прямых конкурентов в строгом смысле нет, есть четыре близких альтернативных конкурента (*PerfectXL*, *Copilot*, *Shortcut*, *Arixcel*) и шесть косвенных. Для стратегии это означает, что *TableMind* входит в нишу с неполным покрытием, но клиент уже решает ту же задачу другими способами.

Метод поиска компаний. Список составлен по группам запросов, а не по названию категории, как требует методика [1]: по задаче клиента (проверка формул и поиск ошибок в *Excel*, аудит финансовой модели), по инструменту (настройка *Excel*, AI для таблиц) и по заменителям (встроенный AI, ручная проверка). Источники: конкуренты из ПЗ1, раздел «похожие сайты» *Similarweb*, каталоги *G2* и *Capterra*, поиск по каталогу надстроек *Microsoft AppSource*. Критерий включения: компания решает ту же или более широкую задачу проверки и подготовки таблиц для того же клиента; критерий исключения: продукт другой категории (например, система управления проектами с таким же названием, найденная на *Capterra*) или отсутствие связи с задачей. Исключены однофамилец *Operis* и посторонний продукт *Shortcut* на *Capterra*.

В таблице 5 представлено: конкурентное поле по семи уровням методики [1].

Таблица 5 – Конкурентное поле по семи уровням методики [1]

| Уровень                                  | Компании                                                                                                                                                | Основание                                                                                                         | Уверенность                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Прямые конкуренты                     | <i>PerfectXL</i>                                                                                                                                        | балл 4,11 из 5 (82 из 100 по индексу методики) при пороге прямого конкурента 4,20 шаблона: граничный случай       | высокая (страницы продукта, цены, отзывы) |
| 2. Близкие конкуренты                    | <i>Microsoft 365 Copilot, Shortcut, Arixcel</i>                                                                                                         | баллы 3,88, 3,47 и 3,44: та же категория, отличаются аудиторией, глубиной или ценой                               | средняя                                   |
| 3. Косвенные конкуренты                  | <i>Operis, DataSnipper, Datarails, CIMCON Software, Spreadsheet Detective</i>                                                                           | иной тип товара (консалтинг, платформа аудита, <i>FP&amp;A</i> ) или малый масштаб при той же широкой потребности | средняя                                   |
| 4. Заменители                            | <i>Numerous.ai, Formula Bot, Rows, Julius AI, Ajelix, SheetAI, ChatGPT, Gemini</i> в <i>Google Sheets</i> , ручная проверка, <i>Spreadsheet Inquire</i> | клиент получает формулу или проверку другим способом, без независимого аудита                                     | средняя                                   |
| 5. Потенциальные конкуренты              | <i>Anthropic (Claude for Excel), OpenAI, Microsoft</i> (расширение <i>Copilot</i> )                                                                     | обладают аудиторией и моделями, но детерминированной проверки как продукта пока не предлагают                     | низкая                                    |
| 6. Компании для наблюдения за практиками | <i>Cube Software, Macabacus, F1F9</i>                                                                                                                   | финансовое моделирование и <i>FP&amp;A</i> : полезны для изучения сайтов, цен и коммуникации                      | средняя                                   |
| 7. Исключенные компании                  | Однофамилец <i>Operis, Shortcut</i> (управление проектами), <i>Shufti</i>                                                                               | нет связи с задачей клиента                                                                                       | высокая                                   |

Конкурентное поле шире десяти компаний классификации: оно включает 28 названий из ЛР2-4. По индексу методики-документа (взвешенный балл, деленный на 5 и умноженный на 100) *PerfectXL* получает 82 пункта, то есть формально входит в диапазон прямых конкурентов 80-100, *Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel* (77, 69 и 69) попадают в близкие, *Operis*, *DataSnipper* и *Datarails* (61, 60 и 57) в косвенные; по порогам шаблона *Excel* (4,20 и выше) прямых конкурентов нет. Вывод для проекта не меняется: ядро конкуренции образуют *PerfectXL* и три близких игрока, а основное давление создают заменители.

Класс игрока в ЛР4 (прямой, частичный, заменитель) задан по типу продукта и трафика, а уровень конкуренции ЛР5 рассчитан по взвешенным

баллам, поэтому отдельные компании названы по-разному: *Operis* в ЛР4 относится к прямым конкурентам по виду услуги, а в ЛР5 набирает 3,05 из-за узкой аудитории проектного финансирования и попадает в косвенные.

## 2.3 Карта страниц сайтов и доказательства

Для каждого вывода зафиксирована страница сайта и наблюдаемый факт. Страницы просмотрены 03.10.2026: главные, цены, отзывы и каталог надстроек [6]-[7]. Достоверность оценивается от 1 до 5.

В таблице 6 представлено: проверенные страницы и факты.

Таблица 6 – Проверенные страницы и факты

| Конкурент          | Страница         | Наблюдаемый факт                                                                                                   | Достоверность |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>PerfectXL</i>   | Главная          | <i>Software That Helps You Master Excel</i> ; клиенты <i>Deloitte, Grant Thornton, BDO</i> ; премия 2026           | 5             |
| <i>PerfectXL</i>   | Цены             | один инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен; обучение от 49 <i>EUR</i>                                | 5             |
| <i>Arixcel</i>     | Главная          | настройка <i>Excel</i> : логика формул, сравнение, карта формул, трассировка                                       | 4             |
| <i>Operis</i>      | Главная          | <i>Advisory, Modelling, Model Audit, Tax &amp; Accounting, OAK, Training</i> ; с 1990 г., более 1 200 проектов     | 4             |
| <i>Shortcut</i>    | Главная          | AI-агент для финансистов, <i>SOC 2 Type II, Excel Add-in</i> , веб, <i>CLI</i>                                     | 5             |
| <i>Shortcut</i>    | Цены             | <i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место, Enterprise</i>                                             | 5             |
| <i>Numerous.ai</i> | Главная          | <i>ChatGPT</i> в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i> , функция <i>=AI</i> , без API-ключей                                | 5             |
| <i>Numerous.ai</i> | Цены             | 10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода                                                                     | 5             |
| <i>Datarails</i>   | Главная          | <i>Trusted AI for Finance Teams</i> ; 600+ интеграций; 2 000+ клиентов                                             | 5             |
| <i>DataSnipper</i> | Главная          | <i>End-to-end Agentic Automation for Audit and Finance</i> ; <i>SOC 2, GDPR, AI Act</i>                            | 5             |
| <i>Shortcut</i>    | Отзывы           | карточки на <i>G2</i> нет                                                                                          | 4             |
| <i>Datarails</i>   | Отзывы           | <i>G2</i> 386 отзывов, 4,6                                                                                         | 5             |
| <i>PerfectXL</i>   | Отзывы           | <i>G2</i> 0 отзывов; <i>Trustpilot</i> 0                                                                           | 5             |
| <i>Arixcel</i>     | Отзывы           | <i>G2 Arixcel Explorer</i> 4,0 (1 отзыв)                                                                           | 4             |
| <i>Operis</i>      | <i>AppSource</i> | <i>OAK (Excel add-in)</i> указан на сайте; в <i>AppSource</i> по запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат | 3             |
| <i>DataSnipper</i> | <i>AppSource</i> | <i>DataSnipper for Excel Online</i> в выдаче по запросу <i>excel audit</i>                                         | 4             |

| Конкурент          | Страница                 | Наблюдаемый факт                                                                                                                           | Достоверность |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>DataSnipper</i> | Безопасность             | <i>SOC 2 Type II, Azure, AES-256, TLS 1.2+</i> , хранение до 24 часов, обучение на данных клиентов не ведется, <i>GDPR</i> и <i>AI Act</i> | 5             |
| <i>DataSnipper</i> | Цены                     | <i>Start, Accelerate, Elevate</i> без сумм; <i>Book demo</i> и <i>Contact sales</i>                                                        | 5             |
| <i>DataSnipper</i> | Интеграции               | <i>SharePoint, OneDrive, Box, Dropbox, SAP Concur, QuickBooks, Suralink, Azure</i>                                                         | 4             |
| <i>DataSnipper</i> | Отзывы <i>Capterra</i>   | 4,7 из 5, 131 отзыв, пробной версии нет                                                                                                    | 5             |
| <i>Datarails</i>   | Цены                     | <i>Professional, Premium, Expert</i> без сумм; <i>Request Quote</i> , пробного периода нет                                                 | 5             |
| <i>Datarails</i>   | Центр доверия            | <i>SOC 2 Type II, SOC 1</i> , политика информационной безопасности, тест на проникновение; отчеты по запросу                               | 5             |
| <i>Datarails</i>   | Интеграции               | более 200 интеграций в списке ( <i>ERP, CRM, хранилища</i> ); на главной заявлено более 600                                                | 4             |
| <i>Datarails</i>   | Отзывы <i>Capterra</i>   | 4,7 из 5, 245 отзывов                                                                                                                      | 5             |
| <i>Arixcel</i>     | Лицензирование           | 2,75 <i>GBP</i> за пользователя в месяц, лицензия 12-36 месяцев, только <i>Windows</i> , пробный режим                                     | 5             |
| <i>Operis</i>      | Цены ОАК                 | подписка 311,66 <i>GBP</i> в год, более 30 инструментов, <i>Try OAK</i> и <i>Buy now</i>                                                   | 5             |
| <i>Shortcut</i>    | Безопасность             | <i>SOC 2 Type II, AES-256, TLS 1.3</i> , нулевое хранение у провайдеров, <i>SAML</i> , ролевой доступ                                      | 5             |
| <i>Numerous.ai</i> | Цены и регистрация       | 7 дней бесплатно, оплата за год, 10 <i>USD</i> в месяц, лимит 500 тыс. символов                                                            | 4             |
| <i>Numerous.ai</i> | Подвал сайта             | только политика конфиденциальности и условия, заявлений о безопасности нет                                                                 | 4             |
| <i>Numerous.ai</i> | Отзывы <i>Trustpilot</i> | 2,5 из 5, 5 отзывов, жалобы на автосписание после пробного периода                                                                         | 5             |
| <i>PerfectXL</i>   | Пробный период           | 30 дней без карты и автопродления, <i>Excel 2016</i> и новее                                                                               | 5             |
| <i>PerfectXL</i>   | Правовые страницы        | политика конфиденциальности, условия, <i>cookie</i> ; страницы безопасности нет                                                            | 4             |

Всего проверено 32 страниц (норма шаблона - 30 и более), то есть 4-5 страниц на конкурента (главная, цены, безопасность или правовые страницы, интеграции, отзывы). Этого достаточно для сравнения ключевых практик;

страницы регистрации и оплаты внутри личных кабинетов недоступны без покупки.

## 2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано

Модель Левитта [8] раскладывает товар на пять уровней: базовая выгода, родовой товар, ожидаемый товар, расширенный товар и потенциальный товар. Модель Кано [9] относит каждый признак к категории: обязательное, линейное, привлекательное или безразличное. Категории Кано в шаблоне назначаются аналитиком; расчет категорий по профилям клиентов приведен в приложении Г.

В таблице 7 представлено: признаки товара по Кано и их распространенность.

Таблица 7 – Признаки товара по Кано и их распространенность

| ID   | Признак                                 | Категория       | Вес | Конкурентов | Средняя сила | Статус                                 | Решение                        |
|------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| R001 | Поиск ошибок формул и аномалий          | Обязательное    | 5   | 3 из 7      | 3,33         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                 |
| R002 | Трассировка зависимостей и карта формул | Линейное        | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить во второй релиз       |
| R003 | Сравнение версий файлов                 | Линейное        | 4   | 2 из 7      | 3,50         | Зона усиления ценности                 | рассмотреть как дифференциацию |
| R004 | Отчет аудита с экспортом                | Линейное        | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить во второй релиз       |
| R005 | Настройка для Excel                     | Обязательное    | 5   | 7 из 7      | 4,00         | Минимальный рыночный стандарт          | включить в MVP                 |
| R006 | Веб-версия без установки                | Привлекательное | 3   | 4 из 7      | 3,50         | Переходит в ожидаемую норму            | включить во второй релиз       |
| R007 | AI-пояснения и подсказки                | Привлекательное | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Переходит в ожидаемую норму            | включить во второй релиз       |

| ID   | Признак                                         | Категория       | Вес | Конкурентов | Средняя сила | Статус                                 | Решение                         |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| R008 | Доказательство вывода детерминированным движком | Привлекательное | 5   | 2 из 7      | 2,50         | Зона дифференциации                    | рассмотреть как дифференциацию  |
| R009 | Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)       | Обязательное    | 5   | 3 из 7      | 4,67         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                  |
| R010 | Пробный доступ или бесплатный тариф             | Обязательное    | 4   | 3 из 7      | 3,33         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                  |
| R011 | Прозрачные тарифы на сайте                      | Линейное        | 4   | 3 из 7      | 4,33         | Зона усиления ценности                 | включить во второй релиз        |
| R012 | Интеграции и API                                | Линейное        | 3   | 3 из 7      | 4,33         | Зона усиления ценности                 | включить во второй релиз        |
| R013 | Кейсы, клиенты и отзывы                         | Линейное        | 4   | 5 из 7      | 4,20         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить в MVP                  |
| R014 | Документация и обучение                         | Безразличное    | 2   | 6 из 7      | 3,50         | Не делать при дефиците ресурсов        | не делать при дефиците ресурсов |
| R015 | Командная работа и совместный аудит             | Линейное        | 3   | 5 из 7      | 3,60         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить в MVP                  |
| R016 | Автоматическое исправление ошибок               | Привлекательное | 4   | 1 из 7      | 3,00         | Зона дифференциации                    | рассмотреть как дифференциацию  |
| R017 | Подсветка проблемных ячеек в файле              | Линейное        | 3   | 2 из 7      | 3,50         | Зона усиления ценности                 | рассмотреть как дифференциацию  |
| R018 | Оценка рисков и здоровья модели                 | Привлекательное | 3   | 2 из 7      | 3,50         | Зона дифференциации                    | рассмотреть как дифференциацию  |
| R019 | Библиотека правил проверки                      | Линейное        | 4   | 2 из 7      | 3,50         | Зона усиления ценности                 | рассмотреть как дифференциацию  |

| <b>ID</b> | <b>Признак</b>                               | <b>Категория</b> | <b>Вес</b> | <b>Конкурентов</b> | <b>Средняя сила</b> | <b>Статус</b>                     | <b>Решение</b>                  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| R020      | Работа в <i>Google Sheets</i>                | Безразлично      | 2          | 3 из 7             | 3,33                | Не делать при дефиците ресурсов   | не делать при дефиците ресурсов |
| R021      | Интеграции с <i>ERP</i> и учетными системами | Безразлично      | 2          | 2 из 7             | 4,00                | Не делать при дефиците ресурсов   | не делать при дефиците ресурсов |
| R022      | Политика хранения и удаления данных          | Обязательно      | 4          | 3 из 7             | 4,33                | Потенциальный обязательный разрыв | включить в MVP                  |
| R023      | Ролевой доступ в команде                     | Линейное         | 3          | 2 из 7             | 4,00                | Зона усиления ценности            | рассмотреть как дифференциацию  |
| R024      | Журнал изменений и трассировка источников    | Линейное         | 4          | 2 из 7             | 4,00                | Зона усиления ценности            | рассмотреть как дифференциацию  |
| R025      | Извлечение данных из документов              | Безразлично      | 2          | 1 из 7             | 5,00                | Не делать при дефиците ресурсов   | не делать при дефиците ресурсов |

Единственный признак с долей 100 % - надстройка для *Excel*; он и есть минимальный рыночный стандарт. Три обязательных признака (поиск ошибок, безопасность и соответствие, пробный доступ) есть только у 3 из 7 конкурентов: это «потенциальный обязательный разрыв», который *TableMind* обязан закрыть уже в MVP; политика хранения и удаления данных (R022) относится к группе безопасности и соответствия. Доказательство вывода детерминированным движком, автоисправление и оценка рисков модели встречаются у одного-двух игроков и образуют зоны дифференциации.

На рисунке 2 показано: доля конкурентов, у которых есть признак.

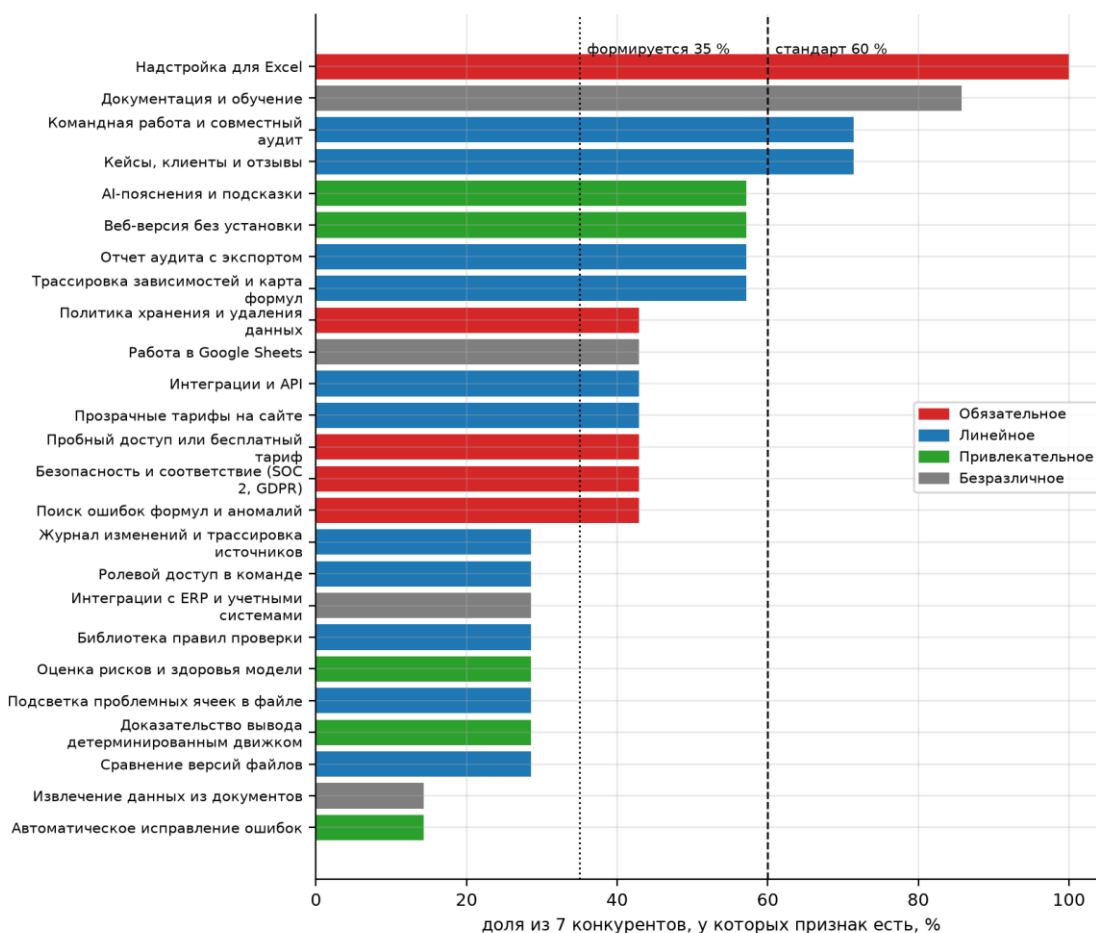


Рисунок 2 – Доля конкурентов, у которых есть признак

Рисунок показывает три группы признаков: стандарт (выше 60 %), формирующиеся (35-60 %) и редкие (ниже 35 %). Обязательные признаки, расположенные ниже линии стандарта, - основная возможность для первого игрока, который закроет их надежно и прозрачно.

В таблице 8 представлено: признаки по уровням Левитта.

Таблица 8 – Признаки по уровням Левитта

| Уровень                | Количество признаков | Средняя оценка признака |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Базовая выгода      | 3                    | 4,17                    |
| 2. Родовой товар       | 11                   | 3,56                    |
| 3. Ожидаемый товар     | 21                   | 3,69                    |
| 4. Расширенный товар   | 35                   | 2,57                    |
| 5. Потенциальный товар | 8                    | 2,79                    |

В анализе 78 признаков конкурентов (норма шаблона - 40 и более). Больше всего признаков на уровне расширенного товара, но их средняя оценка самая низкая: лидеры конкурируют дополнениями, а базовая выгода и ожидаемый товар реализованы сильнее. Потенциальный уровень (доказательство, автоисправление) занят слабо.

## 2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров

Сравнение выполнено по 25 критериям десяти групп (сущность товара, функциональность, ценность, доверие, интерфейс, тарифы, сопровождение, расширение, дифференциация, рыночный стандарт) по шкале 0-5 с весами критериев. Баллы поставлены по просмотренным страницам (допущение Д-22).

В таблице 9 представлено: взвешенная оценка товара конкурента.

Таблица 9 – Взвешенная оценка товара конкурента

| Конкурент          | Тип        | Взвешенная оценка (0-5) |
|--------------------|------------|-------------------------|
| <i>Shortcut</i>    | частичный  | 4,09                    |
| <i>DataSnipper</i> | частичный  | 3,80                    |
| <i>PerfectXL</i>   | прямой     | 3,62                    |
| <i>Datarails</i>   | заменитель | 3,54                    |
| <i>Numerous.ai</i> | заменитель | 3,32                    |
| <i>Arixcel</i>     | прямой     | 2,48                    |
| <i>Operis</i>      | прямой     | 2,34                    |

Лидеры по сайту и товару - *Shortcut* (4,09) и *DataSnipper* (3,80); специализированные *PerfectXL* и *Arixcel* уступают по доверию, тарифам и безопасности. Среди прямых игроков *PerfectXL* заметно сильнее остальных.

На рисунке 3 показано: средние оценки групп критериев по конкурентам.

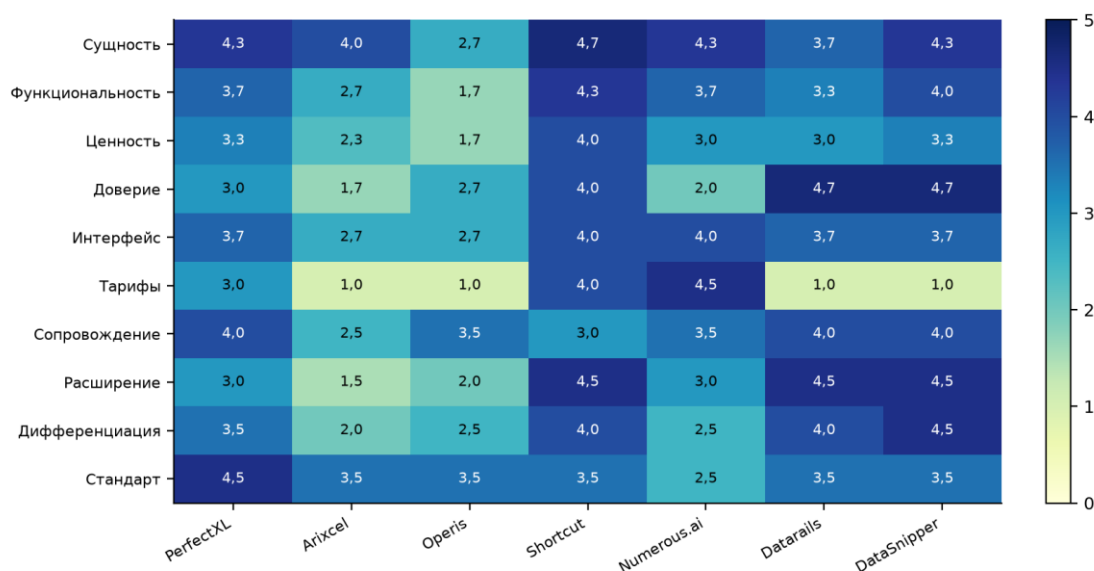


Рисунок 3 – Средние оценки групп критериев по конкурентам

Тепловая карта показывает, что слабое место специализированных игроков - группы «Доверие» и «Тарифы и оплата», а сильные места крупных платформ - «Доверие» и «Расширение товара». Именно по доверию и прозрачности цены *TableMind* может опередить прямых конкурентов на старте.

## 2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации

Рыночный стандарт определяется долей конкурентов с признаком: не менее 60 % для товара (шаблон Левитта и Кано) и не менее 70 % для практик бизнес-модели. Признаки с долей 35-60 % считаются формирующимися, ниже 35 % - зонами дифференциации.

В таблице 10 представлено: рыночный стандарт цифрового товара.

Таблица 10 – Рыночный стандарт цифрового товара

| Признак                                            | Категория Кано  | Конкуренто<br>в | Доля  | Статус                  |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|
| Поиск ошибок формул и аномалий                     | Обязательное    | 3               | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Трассировка зависимостей и карта формул            | Линейное        | 4               | 57 %  | Формирующаяся норма     |
| Сравнение версий файлов                            | Линейное        | 2               | 29 %  | Проверить необходимость |
| Отчет аудита с экспортом                           | Линейное        | 4               | 57 %  | Формирующаяся норма     |
| Настройка для <i>Excel</i>                         | Обязательное    | 7               | 100 % | Рыночный стандарт       |
| Веб-версия без установки                           | Привлекательное | 4               | 57 %  | Переходит в ожидаемое   |
| AI-пояснения и подсказки                           | Привлекательное | 4               | 57 %  | Переходит в ожидаемое   |
| Доказательство вывода детерминированным движком    | Привлекательное | 2               | 29 %  | Зона дифференциации     |
| Безопасность и соответствие ( <i>SOC 2, GDPR</i> ) | Обязательное    | 3               | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Пробный доступ или бесплатный тариф                | Обязательное    | 3               | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Прозрачные тарифы на сайте                         | Линейное        | 3               | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Интеграции и <i>API</i>                            | Линейное        | 3               | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Кейсы, клиенты и отзывы                            | Линейное        | 5               | 71 %  | Рыночный стандарт       |
| Документация и обучение                            | Безразличное    | 6               | 86 %  | Низкий приоритет        |
| Командная работа и совместный аудит                | Линейное        | 5               | 71 %  | Рыночный стандарт       |
| Автоматическое исправление ошибок                  | Привлекательное | 1               | 14 %  | Зона дифференциации     |
| Подсветка проблемных ячеек в файле                 | Линейное        | 2               | 29 %  | Проверить необходимость |

| Признак                                      | Категория Кано | Конкуренто<br>в | Доля | Статус                  |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------|-------------------------|
| Оценка рисков и здоровья модели              | Привлекательно | 2               | 29 % | Зона дифференциации     |
| Библиотека правил проверки                   | Линейное       | 2               | 29 % | Проверить необходимость |
| Работа в <i>Google Sheets</i>                | Безразличное   | 3               | 43 % | Низкий приоритет        |
| Интеграции с <i>ERP</i> и учетными системами | Безразличное   | 2               | 29 % | Низкий приоритет        |
| Политика хранения и удаления данных          | Обязательное   | 3               | 43 % | Формирующая норма       |
| Ролевой доступ в команде                     | Линейное       | 2               | 29 % | Проверить необходимость |
| Журнал изменений и трассировка источников    | Линейное       | 2               | 29 % | Проверить необходимость |
| Извлечение данных из документов              | Безразличное   | 1               | 14 % | Низкий приоритет        |

Статусы разделяют минимальную планку (настройка *Excel*), потенциальные обязательные разрывы (поиск ошибок, безопасность, пробный доступ), нормы с влиянием на выбор (кейсы, документация, командная работа) и зоны дифференциации (доказательство, автоисправление, оценка рисков модели) и зоны усиления ценности (сравнение файлов, подсветка ячеек, ролевой доступ). Минимальный товар *TableMind* должен закрыть первые три группы.

## 2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов

В таблице 11 представлено: паспорта цифровых товаров.

Таблица 11 – Паспорта цифровых товаров

| Конкурент        | Цифровой товар                                                                                          | Сегмент                                                                                  | Монетизация                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i> | <i>PerfectXL Suite: Risk Finder, Explore, Compare, Highlighter, Formula Inspector, Source Inspector</i> | аудиторские, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики, пенсионные фонды, контролеры | подписка на инструменты и пакеты, услуги и обучение                          |
| <i>Arixcel</i>   | <i>Arixcel Explorer: логика формул, сравнение таблиц, карта формул, трассировка зависимых ячеек</i>     | профессиональные пользователи <i>Excel</i> и моделисты                                   | лицензия на настройку (2,75 GBP за пользователя в месяц, срок 12-36 месяцев) |

| Конкурент          | Цифровой товар                                                                          | Сегмент                                                                   | Монетизация                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Operis</i>      | <i>Model Audit</i> , OAK (настройка <i>Excel</i> ), онлайн-курс по моделированию        | проектное финансирование, инфраструктура                                  | консалтинг и аудит моделей, настройка OAK, обучение |
| <i>Shortcut</i>    | AI-агент для финансового моделирования в <i>Excel</i> , веб и CLI                       | хедж-фонды, PE, банки, управляющие активами, FP&A-команды                 | подписка <i>Free / Pro / Teams / Enterprise</i>     |
| <i>Numerous.ai</i> | функция =AI для <i>ChatGPT</i> в <i>Google Sheets</i> и <i>Excel</i>                    | маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры                           | подписка 10 USD в месяц                             |
| <i>Datarails</i>   | <i>FinanceOS</i> : FP&A, закрытие месяца, денежные потоки, контроль расходов            | CFO, финансовые директора и контролеры компаний среднего размера          | подписка по запросу, демо                           |
| <i>DataSnipper</i> | агентная автоматизация аудита, настройка <i>Excel</i> , извлечение данных из документов | внешние и внутренние аудиторы, налоговые специалисты, финансовый контроль | корпоративные продажи, демо                         |

Паспорта показывают разные товарные модели: настройка-инструмент (*PerfectXL*, *Arixcel*), услуга с инструментом (*Operis*), AI-агент (*Shortcut*), AI-функция (*Numerous.ai*), платформа (*Datarails*) и автоматизация аудита (*DataSnipper*). Модель *TableMind* - облачный сервис проверки с доказательством - не совпадает полностью ни с одной.

В таблице 12 представлено: конкурентные преимущества по товару.  
Таблица 12 – Конкурентные преимущества по товару

| ID   | Конкурент          | Преимущество                                                            | Тип          | Индекс | Вывод                      |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| A001 | <i>PerfectXL</i>   | Методология 39 принципов, подтвержденная вузами, и клиенты <i>Big-4</i> | доверие      | 3,95   | Потенциальное преимущество |
| A002 | <i>PerfectXL</i>   | Широкий набор инструментов проверки в одном пакете                      | товарное     | 3,75   | Потенциальное преимущество |
| A003 | <i>Shortcut</i>    | Прозрачная лестница тарифов и бесплатный вход                           | коммерческое | 3,70   | Потенциальное преимущество |
| A004 | <i>Shortcut</i>    | SOC 2 Type II и нулевое хранение данных                                 | доверие      | 4,50   | Сильное преимущество       |
| A005 | <i>Numerous.ai</i> | Минимальная цена и мгновенная установка                                 | ценовое      | 2,90   | Слабое преимущество        |
| A006 | <i>Datarails</i>   | Более 600 интеграций и 2 000 клиентов                                   | ресурсное    | 4,25   | Сильное преимущество       |
| A007 | <i>DataSnipper</i> | Доверие <i>Big-4</i> и соответствие регуляторике аудита                 | доверие      | 4,75   | Сильное преимущество       |

| ID   | Конкурент | Преимущество                                        | Тип          | Индекс | Вывод                      |
|------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| A008 | Operis    | Тридцатилетняя репутация в проектном финансировании | репутационно | 3,95   | Потенциальное преимущество |

Сильных преимуществ с индексом выше 4,2 нет: все найденные преимущества потенциальные. Наиболее значимы доверие и безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*), методология и клиенты *Big-4* у *PerfectXL* и интеграции *Datarails*; их нужно учесть при формулировке ценности *TableMind*.

## 2.8 Бизнес-модели конкурентов

Бизнес-модели реконструированы по сайтам в девяти блоках шаблона Остервальдера и Пинье [10] с добавлением данных и сетевых эффектов. Полнота профилей - 100 %, средняя доказательность выводов - 4,5 из 5 (на уровне страниц, которые удалось просмотреть).

В таблице 13 представлено: сегменты, ценность и доходы конкурентов. Таблица 13 – Сегменты, ценность и доходы конкурентов

| Конкурент          | Целевые сегменты                                                                 | Ценностное предложение                                         | Потоки доходов                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | аудит, налоги, консалтинг, страхование и пенсии; контролеры и проверяющие модели | контроль качества и рисков <i>Excel</i> -моделей, 39 принципов | подписка на инструменты (от 69 <i>EUR</i> в месяц), пакеты по запросу, проекты, обучение                                    |
| <i>Arixcel</i>     | профессиональные пользователи <i>Excel</i>                                       | быстрая навигация по формулам и сравнение файлов               | лицензия 2,75 <i>GBP</i> за пользователя в месяц (срок 12-36 месяцев)                                                       |
| <i>Operis</i>      | проектное финансирование и инфраструктура                                        | независимая проверка моделей с репутацией 30 лет               | гонорары за аудит и консалтинг, обучение, настройка                                                                         |
| <i>Shortcut</i>    | хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&amp;A</i> -команды    | точный финансовый <i>AI</i> -агент для моделей и анализа       | подписки <i>Free</i> , <i>Pro</i> 100 <i>USD</i> , <i>Teams</i> 320 <i>USD</i> + 100 <i>USD</i> за место, <i>Enterprise</i> |
| <i>Numerous.ai</i> | маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры                                  | <i>ChatGPT</i> внутри таблиц без <i>API</i> -ключей            | подписка 10 <i>USD</i> в месяц, корпоративный тариф                                                                         |
| <i>Datarails</i>   | <i>CFO</i> , контролеры и финансовые команды среднего размера                    | доверенный <i>AI</i> для финансов поверх <i>Excel</i>          | подписка по запросу, модульные продукты                                                                                     |
| <i>DataSnipper</i> | аудиторские фирмы, внутренний аудит, налоги, государственный аудит               | автоматизация проверки доказательств аудита                    | корпоративные лицензии (цена не показана)                                                                                   |

Блоки показывают две модели: самообслуживание с подпиской (*Shortcut*, *Numerous.ai*) и продажи через менеджера и демо (*Datarails*, *DataSnipper*, *PerfectXL* в корпоративных пакетах, *Operis* через консультанта). *TableMind* с *Free*, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR ближе к первой модели с корпоративным расширением.

В таблице 14 представлено: каналы, отношения, ресурсы и данные.

Таблица 14 – Каналы, отношения, ресурсы и данные

| Конкурент          | Каналы                                                                                          | Отношения с клиентами                                                          | Ключевые ресурсы                                                              | Данные и сетевые эффекты                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | прямой трафик 40 %, органический поиск 33 %, рефералы 11 %; английский, нидерландский, немецкий | демо и пробный период 30 дней, академия, поддержка в пакетах <i>Enterprise</i> | методология 39 принципов, команда разработки, партнерства с вузами            | накопленные правила и сравнения файлов; сетевых эффектов нет          |
| <i>Arixcel</i>     | прямые заходы 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %                                                | загрузка и активация, справка                                                  | надстройка, малая команда                                                     | не показано                                                           |
| <i>Operis</i>      | прямые заходы 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %, соцсети 10 %                                   | консультанты, сопровождение проектов                                           | эксперты и репутация, более 1 200 проектов                                    | знания и шаблоны, масштабируемость ограничена                         |
| <i>Shortcut</i>    | прямые заходы 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %                                                 | самообслуживание и корпоративные продажи, кейсы клиентов                       | собственная модель <i>Pivot</i> , провайдер <i>LLM</i> , команда безопасности | данные использования улучшают агента; сетевые эффекты слабые          |
| <i>Numerous.ai</i> | органика 56 %, рефералы 8 %, прямые 26 %                                                        | самообслуживание, поддержка по почте                                           | интеграция с провайдером <i>LLM</i> , кэширование                             | кэширование результатов снижает затраты; сетевых эффектов нет         |
| <i>Datarails</i>   | прямые заходы 59 %, органика 12 %, платный поиск 12 %                                           | демо, менеджеры по работе с клиентами, <i>Trust Center</i>                     | интеграции 600+, данные клиентов, команда продаж                              | консолидированные данные клиентов; умеренные эффекты данных           |
| <i>DataSnipper</i> | корпоративные продажи, демо, магазин надстроек                                                  | демо, <i>ROI</i> -калькулятор, поддержка, сообщество                           | технологии извлечения данных, клиентская база <i>Big-4</i> и крупных фирм     | данные документов и шаблоны проверок; сильные эффекты данных у лидера |

Каналы большинства конкурентов - прямые заходы и органический поиск, платная реклама почти не используется (согласуется с ЛР4). Сетевые эффекты слабые у всех; сильнее всего эффект данных у платформ (*Datarails*, *DataSnipper*).

В таблице 15 представлено: монетизация конкурентов.

Таблица 15 – Монетизация конкурентов

| Конкуре<br>нт           | Модель                        | Страница цен                        | Бесплат<br>ный<br>уровень          | Пробны<br>й доступ                                   | Прозрач<br>ность цены<br>(1-5) | Гибко<br>сть<br>модел<br>и (1-5) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>        | подписка +<br>услуги          | perfectxl.com/pr<br>icing           | нет                                | да (30<br>дней,<br><i>Formula<br/>Inspector</i><br>) | 3                              | 3                                |
| <i>Arixcel</i>          | лицензия                      | arixcel.com/expl<br>orer/download   | нет                                | да<br>(пробны<br>й режим)                            | 3                              | 2                                |
| <i>Operis</i>           | услуги +<br>лицензия          | operisanalysiskit<br>.com/oak-price | нет                                | да (30<br>дней по<br>запросу)                        | 3                              | 2                                |
| <i>Shortcut</i>         | подписка по<br>местам         | shortcut.ai/pricin<br>g             | да (20<br>кредитов<br>в<br>неделю) | да ( <i>Free</i> )                                   | 5                              | 4                                |
| <i>Numerous.<br/>ai</i> | подписка                      | numerous.ai/pric<br>ing             | нет                                | да (7<br>дней,<br>1 USD)                             | 5                              | 2                                |
| <i>Datarails</i>        | подписка по<br>запросу        | datarails.com/pri<br>cing           | нет                                | демо                                                 | 1                              | 3                                |
| <i>DataSnipp<br/>er</i> | корпоратив<br>ная<br>лицензия | не показано                         | нет                                | демо                                                 | 1                              | 2                                |

Лестницу от бесплатного тарифа до корпоративного прозрачно показывают только *Shortcut* и *Numerous.ai*; у специализированных игроков показана единичная цена (*Arixcel* 2,75 GBP за пользователя в месяц, *Operis* OAK 311,66 GBP в год, *PerfectXL* от 69 EUR) без лестницы и бесплатного входа, а у платформ (*DataSnipper*, *Datarails*) цена только по запросу. Прозрачная цена и бесплатный вход - возможность дифференциации в нише проверки.

В таблице 16 представлено: каналы и воронка конкурентов.

Таблица 16 – Каналы и воронка конкурентов

| Конкурент | Главные<br>каналы | Призыв к<br>действию | Тип воронки | Сложнос<br>ть пути<br>(1-5) | Сила<br>воронк<br>и (1-5) |
|-----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
|-----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|

| Конкурент          | Главные каналы                           | Призыв к действию                          | Тип воронки             | Сложность пути (1-5) | Сила воронки (1-5) |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | прямой, органика, рефералы               | <i>Get started now / 30-day free trial</i> | смешанная               | 3                    | 3                  |
| <i>Arixcel</i>     | прямой, органика                         | <i>Download / Activate</i>                 | самостоятельная покупка | 3                    | 2                  |
| <i>Operis</i>      | прямой, органика, соцсети                | <i>Contact</i>                             | консультативная         | 4                    | 2                  |
| <i>Shortcut</i>    | прямой, органика                         | <i>Start for Free</i>                      | самостоятельная покупка | 2                    | 5                  |
| <i>Numerous.ai</i> | органика, прямой                         | <i>Get started</i>                         | самостоятельная покупка | 2                    | 4                  |
| <i>Datarails</i>   | прямой, органика, платный поиск          | <i>Request Demo</i>                        | продажа через менеджера | 4                    | 4                  |
| <i>DataSnippet</i> | корпоративные продажи, магазин надстроек | <i>Book a demo</i>                         | продажа через менеджера | 4                    | 4                  |

Самые сильные воронки у *Shortcut* (бесплатный старт, доверие) и *Numerous.ai* (установка за минуты); корпоративные воронки *Datarails* и *DataSnippet* длиннее, но опираются на сильное доверие. Воронка *TableMind* должна сочетать быстрый бесплатный вход и элементы доверия.

В таблице 17 представлено: операционная модель конкурентов.

Таблица 17 – Операционная модель конкурентов

| Конкурент          | Ключевые ресурсы                  | Технологии               | Масштабируемость (1-5) | Трудность копирования (1-5) | Операционный риск              |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | методология и команда разработки  | надстройка Excel и веб   | 3                      | 3                           | зависимость от Excel-платформы |
| <i>Arixcel</i>     | малая команда                     | надстройка Excel         | 2                      | 2                           | малый масштаб                  |
| <i>Operis</i>      | эксперты                          | OAK                      | 2                      | 4                           | масштабирование через людей    |
| <i>Shortcut</i>    | модель и вычисления, безопасность | агент, Excel add-in, CLI | 4                      | 3                           | зависимость от провайдера LLM  |
| <i>Numerous.ai</i> | надстройка и кэш                  | функция AI в ячейке      | 4                      | 1                           | легко копируется               |
| <i>Datarails</i>   | команда интеграций и продаж       | платформа FinanceOS      | 3                      | 4                           | длинный цикл внедрения         |

| Конкурент          | Ключевые ресурсы                              | Технологии                                | Масштабируемость (1-5) | Трудность копирования (1-5) | Операционный риск               |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>DataSnipper</i> | технологии извлечения данных, клиентская база | платформа <i>Alwin</i> , <i>AI Vision</i> | 3                      | 4                           | зависимость от аудиторских фирм |

Легче всего копируется *Numerous.ai* (1 из 5) - это подтверждает высокую угрозу новых участников из ЛР4. Устойчивее остальных модели с интеграциями и клиентской базой (*Datarails*, *DataSnipper*) и с репутацией (*Operis*).

В таблице 18 представлено: индекс силы бизнес-модели.

Таблица 18 – Индекс силы бизнес-модели

| Конкурент          | Индекс силы (1-5) | Доказательность | Полнота | Итог с учетом надежности |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| <i>Shortcut</i>    | 3,91              | 4,8             | 100 %   | 4,28                     |
| <i>DataSnipper</i> | 3,82              | 4,7             | 100 %   | 4,21                     |
| <i>Datarails</i>   | 3,73              | 4,8             | 100 %   | 4,19                     |
| <i>PerfectXL</i>   | 3,18              | 4,8             | 100 %   | 3,86                     |
| <i>Operis</i>      | 2,91              | 4,0             | 100 %   | 3,50                     |
| <i>Numerous.ai</i> | 2,64              | 4,6             | 100 %   | 3,48                     |
| <i>Arixcel</i>     | 2,09              | 4,3             | 100 %   | 3,09                     |

Сильнейшие модели у *Shortcut* (4,28), *Datarails* и *DataSnipper*; слабейшая у *Arixcel* (3,09). Рейтинг лишь частично совпадает с трафиком: *Datarails* и *Shortcut* лидируют по обоим показателям, а *PerfectXL* (12 % релевантного трафика) уступает им по силе модели; *Numerous.ai* (9,6 % трафика) по силе модели ниже *Operis* (6,5 %).

На рисунке 4 показано: сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов.

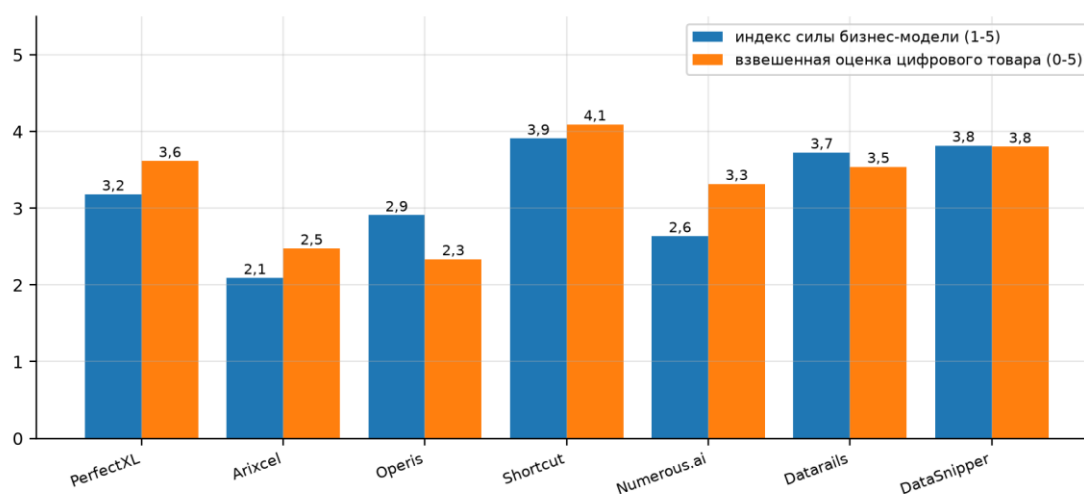


Рисунок 4 – Сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов

Рисунок показывает согласованность рядов: *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper* лидируют и по модели, и по товару. *Numerous.ai* выше по товару, чем по модели из-за простоты, а *Arixcel* и *Operis* замыкают ряды товара и модели.

В таблице 19 представлено: практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %).

Таблица 19 – Практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %)

| Практика                                             | Блок                   | Конкурентов | Доля  | Статус                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|------------------------|
| Надстройка <i>Excel</i> или <i>Excel</i> -интеграция | Цифровой товар         | 7           | 100 % | рыночный стандарт      |
| Прозрачные тарифы на сайте                           | Потоки доходов         | 2           | 29 %  | зона дифференциации    |
| Бесплатный тариф или пробный период                  | Отношения с клиентами  | 3           | 43 %  | формирующийся стандарт |
| Запрос демо / консультация как основной вход         | Каналы                 | 4           | 57 %  | формирующийся стандарт |
| Раскрытие безопасности и соответствия                | Ключевые ресурсы       | 3           | 43 %  | формирующийся стандарт |
| Кейсы и клиенты на сайте                             | Ценностное предложение | 5           | 71 %  | рыночный стандарт      |
| Корпоративные пакеты и продажи                       | Потоки доходов         | 5           | 71 %  | рыночный стандарт      |
| Обучение и документация                              | Отношения с клиентами  | 6           | 86 %  | рыночный стандарт      |
| AI-пояснения в продукте                              | Цифровой товар         | 4           | 57 %  | формирующийся стандарт |
| Доказательство вывода проверяемой логикой            | Цифровой товар         | 2           | 29 %  | зона дифференциации    |
| Подписка по пользователям или местам                 | Потоки доходов         | 4           | 57 %  | формирующийся стандарт |
| Интеграции и <i>API</i>                              | Ключевые партнеры      | 4           | 57 %  | формирующийся стандарт |

Рыночными стандартами по порогу 70 % являются надстройка *Excel*, обучение и документация, кейсы и клиенты на сайте и корпоративные пакеты; формирующиеся - демо как вход, подписка по местам и интеграции; зоны дифференциации - прозрачные тарифы и доказательство вывода. *TableMind* должен выполнить стандарты и сделать ставку на зоны дифференциации.

## 2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для *TableMind*

На основе стандартов и разрывов сформулирована следующая рабочая формулировка. Цифровой товар *TableMind* - облачный сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса, который находит ошибки в формулах и

логике и доказывает каждую находку вычислением, чтобы снизить риск неверных решений.

В таблице 20 представлено: минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*.

Таблица 20 – Минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*

| Группа                              | Признаки                                                                            | Основание                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальный стандарт ( <i>MVP</i> ) | настройка и веб-аудит файла, поиск ошибок формул, отчет аудита, личный кабинет      | настройка есть у 100 % конкурентов; поиск ошибок и отчет - ядро задачи                          |
| Потенциальные обязательные разрывы  | безопасность и соответствие ( <i>GDPR</i> ), бесплатный тариф и пробный аудит       | есть у 3 из 7 конкурентов; без них клиент не доверит файл                                       |
| Нормы с влиянием на выбор           | кейсы и отзывы, документация, командные места                                       | есть у 5-6 из 7 конкурентов                                                                     |
| Зоны дифференциации                 | доказательство вывода движком, автоисправление, прозрачные тарифы, сравнение файлов | есть у 1-3 из 7 конкурентов; соответствуют принципу « <i>LLM</i> предлагает, движок доказывает» |

Минимальный товар включает признаки стандарта и обязательных разрывов, а ставка делается на доказательность вывода и прозрачность цены. Эти группы переходят в ЛР6 как вход для ценностного предложения и требований к первому релизу.

В таблице 21 представлено: гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам.

Таблица 21 – Гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам

| Блок                       | Гипотеза                                                                                                 | Основание                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Сегменты                   | финансовые аналитики, бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией                     | ЛР2-3, четыре сегмента с достаточной платежеспособностью     |
| Ценностное предложение     | независимая проверка с доказательством каждой находки                                                    | зона дифференциации: доказательство вывода есть у 2 из 7     |
| Каналы                     | поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры, <i>Product Hunt</i>                           | ЛР4: прямой трафик и органика - основные каналы              |
| Отношения                  | бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, обучение                                            | стандарты: пробный доступ и документация                     |
| Потоки доходов             | <i>Free</i> , разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> , <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место | ПЗ1; цена в рыночном коридоре (ЛР2-3)                        |
| Ключевые ресурсы           | движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, безопасность и <i>GDPR</i>                             | барьер: доверие и данные; безопасность - обязательный разрыв |
| Ключевые виды деятельности | развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства                                         | метрики качества ПЗ1 ( <i>precision</i> не ниже 90 %)        |

| Блок              | Гипотеза                                                                                          | Основание                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ключевые партнеры | <i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака | ЛР4: поставщики и каналы                               |
| Структура затрат  | вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка                                      | затраты на вычисления у <i>AI</i> -конкурентов высокие |

Гипотезы связывают результаты ЛР1-ЛР5 в один контур и служат черновиком для Канваса бизнес-модели в ЛР6; каждая требует проверки на MVP.

## 2.10 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил взвешенные баллы классификации, доли конкурентов по признакам Кано, средние оценки сравнения, индексы бизнес-моделей и доли практик. Из 79 контрольных величин расхождений выше допуска нет (79 из 79); допуск  $1e-6$  для прямых формул и  $5e-3$  для величин, округленных в книге до двух знаков. Ошибок формул в трех книгах нет.

Ограничения: оценки по сайтам - суждения аналитика по 4-5 страницам на конкурента; цены *DataSnipper* и *Datarails* не опубликованы (оценки по данным закупочной платформы и агентства даны в приложении Д ЛР2-3) (цены *Arixcel* и *Operis* найдены в конце работы и внесены в книгу бизнес-моделей, приложение Д); отзывы собраны на *G2* и сайтах (*Capterra*, *Trustpilot* - частично); категории Кано назначены аналитиком по страницам сайтов; данные о выручке и финансировании найдены в открытых источниках и носят справочный характер (приложение Д). Все эти пункты перечислены в приложении Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным показателям дашборда шаблона анализа товара [2] (раздел «Норма контроля») и по чек-листам методик [1], [3].

#### 3.1 Нормы контроля шаблонов

Ниже приведены ответы по нормам контроля шаблонов и чек-листам методик.

1. Сколько конкурентов в анализе и достаточно ли их (норма 5-12)? Семь конкурентов для товара и бизнес-модели и десять компаний для классификации; норма выполнена.
2. Сколько страниц проверено (норма 30 и более)? 32 страниц; норма выполнена.
3. Сколько признаков по Левитту выделено (норма 40 и более)? 78 признаков; норма выполнена.
4. Сколько требований по Кано выделено (норма 25 и более)? 25 требований; норма выполнена.
5. Определены ли рыночные стандарты и зоны дифференциации? Да, таблицы 10 и 19.
6. Есть ли у каждого вывода страница и факт? Да, таблица 6; достоверность 3-5.
7. Классифицированы ли компании по уровням конкуренции с ограничителями? Да, таблицы 3 и 4.
8. Реконструированы ли девять блоков бизнес-модели конкурентов? Да, таблицы 13 и 14.
9. Определен ли собственный цифровой товар и гипотезы для ЛР6? Да, таблицы 20 и 21.

#### 3.2 Контрольные вопросы методики классификации

Методика классификации [1] содержит собственный контроль качества; ответы на его вопросы приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Контрольные вопросы методики классификации компаний

| № | Контрольный вопрос                                                        | Ответ | Основание                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Есть ли четкое описание объекта анализа                                   | да    | цифровой сервис независимой проверки <i>Excel</i> -моделей, ЛР1 и ЛР6 |
| 2 | Искались ли компании по задаче клиента, а не только по названию категории | да    | группы запросов по задаче, инструменту и заменителям (раздел 2.2)     |

| № | Контрольный вопрос                                 | Ответ | Основание                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Есть ли доказательства по каждой компании          | да    | 32 страницы с адресами и достоверностью (таблица страниц и приложение Ж)                                             |
| 4 | Не смешаны ли конкуренты и компании для наблюдения | да    | компании для наблюдения вынесены на шестой уровень поля                                                              |
| 5 | Проверены ли спорные случаи                        | да    | <i>Operis</i> и <i>PerfectXL</i> : расхождение классов ЛР4 и ЛР5 и граница прямого конкурента пояснены в разделе 2.2 |
| 6 | Рассчитан ли индекс конкуренции                    | да    | взвешенный балл по десяти критериям и пересчет по шкале 0-100                                                        |
| 7 | Фиксируется ли уверенность выводов                 | да    | уровень уверенности по каждому уровню поля и достоверность страниц                                                   |

Все семь контрольных вопросов закрыты; наименее надежны выводы о потенциальных конкурентах (уверенность низкая), так как они опираются на публичные заявления компаний, а не на их продукты.

## ВЫВОДЫ

Классификация по уровням конкуренции показала отсутствие строго прямых конкурентов: ближе всех *PerfectXL* (4,11), *Microsoft Copilot* (3,88), *Shortcut* и *Arixcel* относятся к близким альтернативным, остальные шесть - к косвенным и заменителям. Рыночный стандарт цифрового товара минимален: надстройка *Excel* (100 %); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у трех из семи конкурентов.

Зонами дифференциации по товару являются доказательство вывода детерминированным движком (2 из 7), автоисправление (1 из 7) и оценка рисков модели (2 из 7), а по практикам бизнес-модели - прозрачная лестница тарифов (2 из 7). Сильнейшие бизнес-модели у *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper*, слабейшие - у *Arixcel* и *Operis*; прямые конкуренты слабы в доверии и ценообразовании.

Для *TableMind* это означает следующее: минимальный товар должен закрыть стандарт и обязательные разрывы (надстройка и веб, поиск ошибок, *GDPR*, бесплатный старт), а позиционирование строится на независимом доказательстве находок и прозрачной цене. Эти выводы передаются в ЛР6 как банк выводов, стандарт товара и зоны дифференциации.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика классификации компаний по уровням конкуренции; шаблон *Excel* классификации. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 5. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика анализа конкурентов по сайтам: цифровой товар (модели Левитта и Кано); шаблон *Excel* анализа конкурентов. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика анализа бизнес-модели конкурентов по сайтам; шаблон *Excel* анализа бизнес-модели. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3 и № 4 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. *PerfectXL* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *Microsoft Marketplace (AppSource)*. *Microsoft 365 Apps* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://appsource.microsoft.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *Levitt, T. Marketing Success Through Differentiation - of Anything // Harvard Business Review*. – 1980. – Vol. 58, No. 1. – P. 83–91.
9. *Kano, N. Attractive Quality and Must-Be Quality / N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, S. Tsuji // Journal of the Japanese Society for Quality Control*. – 1984. – Vol. 14, No. 2. – P. 39–48.
10. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur*. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.
11. *DataSnipper. DataSnipper Raises \$100M at \$1B Valuation* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/resources/datasnipper-raises-100m>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Calcalist. AI finance startup Datarails secures \$70 million Series C at \$550 million valuation* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sk00jmasbl>. – Дата доступа: 03.10.2026.

13. *TechCrunch. Fundamental Research Labs nabs \$30M from Prosus to build AI agents for multiple verticals* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://techcrunch.com/2025/08/01/fundamental-research-labs-nabs-30-million-from-prosus-to-build-ai-agents-for-multiple-verticals>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Tracxn. Operis Group Limited - 2025 Company Profile and Financials* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://tracxn.com/d/legal-entities/united-kingdom/operis-group-limited/\\_\\_w42ZiByEDopkOdfs8fgtMvwsyZf6TUz2VmMuk1AKBc0](https://tracxn.com/d/legal-entities/united-kingdom/operis-group-limited/__w42ZiByEDopkOdfs8fgtMvwsyZf6TUz2VmMuk1AKBc0). – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *ZoomInfo. Arixcel - Overview, News and Similar companies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zoominfo.com/c/arixcel/345716426>. – Дата доступа: 03.10.2026.
16. *EU-Startups. Berlin-based Rows raises 8 million euros to spread AI-powered spreadsheets around the world* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eu-startups.com/2024/05/berlin-based-rows-raises-e8-million-to-spread-ai-powered-spreadsheets-around-the-world/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Starter Story. I Turned My Side Project into a \$26K/Month SaaS Tool (Formula Bot)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.starterstory.com/stories/excelformulabot>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *PitchBook. Numerous.ai 2026 Company Profile: Valuation, Funding and Investors* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pitchbook.com/profiles/company/522717-76>. – Дата доступа: 03.10.2026.
19. *PerfectXL. History; About* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/about-us/history/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
20. *Shortcut* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
21. *Numerous.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
22. *Datarails* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datarails.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
23. *DataSnipper* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
24. *Arixcel; Operis* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/>, <https://www.operis.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

25. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР5 в дополнение к допущениям Д-01...Д-21 предыдущих работ.

В таблице 23 представлено: журнал допущений ЛР5.

Таблица 23 – Журнал допущений ЛР5

| №    | Параметр                                                 | Значение                                        | Обоснование                                      | Влияние на результат          | Как проверить                                       |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Д-22 | Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели | 0-5 и 1-5 по просмотренным страницам            | нет количественных данных о качестве товара      | уровни конкуренции и рейтинги | расширить проверку страниц, второй аналитик         |
| Д-23 | Категории Кано                                           | назначены аналитиком                            | категории заданы по страницам сайтов конкурентов | статусы признаков             | расчет по профилям клиентов или опрос               |
| Д-24 | Пороги стандарта                                         | 60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели | значения шаблонов                                | список стандартов             | порог 50 % и 80 %                                   |
| Д-25 | Состав конкурентов                                       | 7 для товара, 10 для классификации              | достаточность открытых данных                    | доли признаков                | добавить конкурентов после снимка <i>Similarweb</i> |

Допущения Д-22...Д-25 перенесены в общий журнал допущений проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 24 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 24 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

| № | Данные                                                                      | Источник или метод                                        | Принятое решение                                                                                                                               | Где использовано                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Страницы сайтов конкурентов                                                 | сайты производителей                                      | просмотрено 32 страницы (раздел 2.2 и приложение Д): безопасность, цены, пробные периоды, интеграции                                           | лист 02_Карта_сайтов             |
| 2 | Цены <i>Arixcel</i> , <i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i> | страницы производителей и обзоры                          | <i>Arixcel</i> и <i>Operis</i> по страницам производителей; <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> - оценки третьих сторон (приложение Д ЛР2-3) | лист 06_Монетизация              |
| 3 | Категории Кано по 25 функциям                                               | расчет                                                    | приняты расчетные данные (приложение Г, допущение Д-30)                                                                                        | лист 04_Кано                     |
| 4 | Отзывы и рейтинги                                                           | <i>G2</i> , <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i>           | данные трех площадок приведены в ЛР4 (приложение Г)                                                                                            | ЛР4 лист 05, лист 03_Факты сайта |
| 5 | Выручка, финансирование и штат                                              | открытые источники и публичные карточки <i>Crunchbase</i> | приняты найденные сведения по восьми компаниям (приложение Д); суммы раундов вне открытого доступа не используются                             | лист 08_Операц_модель            |

Решения не изменили индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей: 70 проверок *Python* и *Excel* сходятся.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

### Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах выявлены ошибки и ограничения совместимости; ниже перечислено, что исправлено в рабочих копиях. Оригиналы не менялись.

В таблице 25 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 25 – Изменения шаблонов

| № | Книга и лист                    | Проблема                                                                                                 | Исправление                                                             |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Классификация, листы 02, 04, 07 | функция <i>XLOOKUP</i> недоступна в используемой версии <i>Excel</i> , названия и сайты не подтягивались | <i>XLOOKUP</i> заменена на <i>INDEX</i> и <i>MATCH</i> (800 формул)     |
| 2 | Классификация, лист 04          | <i>SUMPRODUCT</i> горизонтального диапазона баллов и вертикального диапазона весов давал #ЗНАЧ!          | заменено на <i>MMULT</i> (100 формул)                                   |
| 3 | Цифровой товар, лист 06         | столбец «Лидер» давал #Н/Д в пустых строках критериев                                                    | формула обернута в <i>IFERROR</i>                                       |
| 4 | Бизнес-модель, лист 09          | строка весов блоков была пустой, индекс силы делился на ноль                                             | строка весов заполнена единицами (равные веса), объединение ячеек снято |
| 5 | Бизнес-модель, лист 10          | доля конкурентов делилась на ячейку-заголовок «Значение» (12_Сводка!B4)                                  | знаменатель заменен на 12_Сводка!B5 (число конкурентов)                 |

Исправления 1-5 затрагивают корректность формул и не меняют смысл методик.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

### Расчет категорий Кано по профилям клиентов

Для проверки методики Кано рассчитаны ответы 30 расчетных профилей клиентов на пары функциональных и дисфункциональных вопросов по 25 функциям (допущение Д-30; расчет воспроизводится скриптом из папки 00\_Общее/Расчет\_профилей\_клиентов, *seed* 20261003). Вероятность согласия с категорией аналитика задана параметром 58 %, поэтому совпадение с таблицей 7 подтверждает работу расчета и согласованность категорий, а не их независимую проверку.

В таблице 26 представлено: расчетные категории Кано по функциям.

Таблица 26 – Расчетные категории Кано по функциям

| Код  | Функция                                            | Категория аналитика | Модальная категория | Привлекательность ( <i>Better</i> ) | Недовольство ( <i>Worse</i> ) |
|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| R001 | Поиск ошибок формул и аномалий                     | Обязательное        | Обязательное        | 0,23                                | -0,63                         |
| R002 | Трассировка зависимостей и карта формул            | Линейное            | Линейное            | 0,53                                | -0,90                         |
| R003 | Сравнение версий файлов                            | Линейное            | Линейное            | 0,63                                | -0,73                         |
| R004 | Отчет аудита с экспортом                           | Линейное            | Линейное            | 0,57                                | -0,70                         |
| R005 | Настройка для <i>Excel</i>                         | Обязательное        | Обязательное        | 0,43                                | -0,50                         |
| R006 | Веб-версия без установки                           | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,60                                | -0,33                         |
| R007 | AI-пояснения и подсказки                           | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,67                                | -0,33                         |
| R008 | Доказательство вывода детерминированным движком    | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,47                                | -0,43                         |
| R009 | Безопасность и соответствие ( <i>SOC 2, GDPR</i> ) | Обязательное        | Обязательное        | 0,23                                | -0,67                         |
| R010 | Пробный доступ или бесплатный тариф                | Обязательное        | Обязательное        | 0,27                                | -0,73                         |
| R011 | Прозрачные тарифы на сайте                         | Линейное            | Линейное            | 0,63                                | -0,67                         |
| R012 | Интеграции и <i>API</i>                            | Линейное            | Линейное            | 0,53                                | -0,77                         |

| Код  | Функция                                   | Категория аналитика | Модальная категория     | Привлекательность (Better) | Недовольство (Worse) |
|------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| R013 | Кейсы, клиенты и отзывы                   | Линейное            | Обязательное            | 0,40                       | -0,70                |
| R014 | Документация и обучение                   | Безразличное        | Безразличное            | 0,33                       | -0,37                |
| R015 | Командная работа и совместный аудит       | Линейное            | Линейное                | 0,63                       | -0,63                |
| R016 | Автоматическое исправление ошибок         | Привлекательное     | Привлекательное         | 0,70                       | -0,27                |
| R017 | Подсветка проблемных ячеек в файле        | Линейное            | Обязательное            | 0,53                       | -0,73                |
| R018 | Оценка рисков и здоровья модели           | Привлекательное     | Привлекательное         | 0,63                       | -0,33                |
| R019 | Библиотека правил проверки                | Линейное            | Обязательное            | 0,33                       | -0,73                |
| R020 | Работа в Google Sheets                    | Безразличное        | Безразличное            | 0,33                       | -0,30                |
| R021 | Интеграции с ERP и учетными системами     | Безразличное        | Безразличное            | 0,30                       | -0,30                |
| R022 | Политика хранения и удаления данных       | Обязательное        | Обязательное            | 0,17                       | -0,87                |
| R023 | Ролевой доступ в команде                  | Линейное            | Линейное / Обязательное | 0,53                       | -0,87                |
| R024 | Журнал изменений и трассировка источников | Линейное            | Линейное                | 0,60                       | -0,80                |
| R025 | Извлечение данных из документов           | Безразличное        | Безразличное            | 0,27                       | -0,20                |

Модальная категория совпала с назначенной аналитиком у 22 из 25 функций; расхождения: «Кейсы, клиенты и отзывы» (аналитик: линейное, расчет: обязательное); «Подсветка проблемных ячеек в файле» (аналитик: линейное, расчет: обязательное); «Библиотека правил проверки» (аналитик: линейное, расчет: обязательное). Наибольшее недовольство при отсутствии функции (Worse) в расчете у «Трассировка зависимостей и карта формул», «Политика хранения и удаления данных», «Ролевой доступ в команде»; наибольшую привлекательность (Better) дают «Автоматическое исправление ошибок», «AI-пояснения и подсказки», «Сравнение версий файлов».

Модальные категории и коэффициенты рассчитываются скриптом по файлу *kano\_responses.csv*; категории в листе 04\_Кано книги заданы аналитиком (Д-23) и сопоставлены с расчетом.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

### Данные о компаниях из открытых источников

Вместо *Crunchbase* и *LinkedIn*, доступ к которым требует личного аккаунта, финансирование и размер компаний найдены в новостях и пресс-релизах 03.10.2026. Значения справочные и в расчетах баллов ЛР5 не использовались.

В таблице 27 представлено: финансирование и размер конкурентов по открытым источникам.

Таблица 27 – Финансирование и размер конкурентов по открытым источникам

| Компания                                    | Показатель                  | Значение                                                                                                                                           | Источн<br>ик | Надежность                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <i>DataSnipper</i>                          | Финансирован<br>ие и оценка | <i>Series B</i> 100 млн <i>USD</i> (февраль 2024), оценка 1 млрд <i>USD</i> ; более 400 тыс. аудиторов в 125 странах; около 289 сотрудников (2025) | [11]         | высокая (пресс-релиз компании); число сотрудников - оценка каталога |
| <i>Datarails</i>                            | Финансирован<br>ие и оценка | <i>Series C</i> 70 млн <i>USD</i> , оценка 550 млн <i>USD</i> ; привлечено около 175 млн <i>USD</i> ; более 400 сотрудников                        | [12]         | высокая (деловая пресса)                                            |
| <i>Shortcut (Fundamental Research Labs)</i> | Финансирован<br>ие          | <i>Seed</i> 9 млн <i>USD</i> и <i>Series A</i> 33 млн <i>USD</i> ( <i>Prosus</i> ); более 40 млн <i>USD</i> в сумме                                | [13]         | высокая (деловая пресса)                                            |
| <i>Operis Group</i>                         | Выручка и<br>размер         | выручка 5,68 млн <i>GBP</i> за 2022 год; 51-100 сотрудников; в Великобритании с 1997 года; консалтинг, аудит моделей, надстройка ОАК               | [14]         | средняя (данные каталога по отчетности <i>Companies House</i> )     |
| <i>Arixcel</i>                              | Размер                      | Западная Австралия; 1-10 сотрудников; выручка менее 5 млн <i>USD</i> (оценка каталога)                                                             | [15]         | низкая (оценка каталога)                                            |

| Компания                                   | Показатель              | Значение                                                                                                                                                                                                                                     | Источник | Надежность                          |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <i>Rows</i>                                | Финансирование и размер | привлечено около 43,7 млн <i>USD</i> ( <i>Series A</i> 8 млн <i>USD</i> в 2018, <i>Series B</i> 16 млн <i>USD</i> в 2021, 8 млн <i>EUR</i> в 2024); основана в Берлине в 2016 году; около 50 сотрудников                                     | [16]     | средняя (деловая пресса и каталоги) |
| <i>Formula Bot</i>                         | Модель и масштаб        | основатель <i>David Bressler</i> , запуск в августе 2022 на no-code платформе без внешнего финансирования; около 750 тыс. пользователей, платящих порядка 5-11 тыс.; выручка по сообщениям основателя около 22-26 тыс. <i>USD</i> в месяц    | [17]     | низкая (самоотчет основателя)       |
| <i>Numerous.ai</i>                         | Финансирование          | стартап из Сан-Франциско (2023), seed-раунд в мае 2023 года с участием <i>Soma Capital</i> ; сумма не раскрыта; по публичной карточке <i>Crunchbase</i> 1-10 сотрудников, частная компания (детали финансирования закрыты платной подпиской) | [18]     | низкая (каталог)                    |
| <i>PerfectXL</i><br>( <i>Infotron BV</i> ) | Размер и история        | основана в Амстердаме, связана с Делфтским техническим университетом; по каталогам около 4 сотрудников, инвестиции не раскрыты                                                                                                               | [19]     | средняя (данные каталогов)          |

Конкуренты делятся на венчурные компании с оценкой от сотен миллионов до миллиарда долларов (*DataSnipper*, *Datarails*, *Shortcut*), консалтинговую компанию с выручкой в единицы миллионов фунтов (*Operis*) и малые специализированные компании (*PerfectXL*, *Arixcel*). Это

поддерживает вывод ЛР4 и ЛР5: рядом с *TableMind* работают сильные, хорошо финансируемые игроки, поэтому ставка на независимость проверки, доказательство находок движком и прозрачную цену должна оставаться отличием, а не гонкой по числу функций.

В таблице 28 представлено: дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026).

Таблица 28 – Дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026)

| Конкурент           | Страница            | Что показано                                                                                                                                                                                                                           | Влияние на выводы                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DataSnipper</i>  | Безопасность        | <i>SOC 2 Type II</i> , хостинг <i>Microsoft Azure</i> , шифрование <i>AES-256</i> и <i>TLS 1.2+</i> , хранение данных документов до 24 часов, обучение моделей на данных клиентов не ведется, соответствие <i>GDPR</i> и <i>AI Act</i> | подтверждает признак «раскрытие безопасности и соответствия»: ожидание рынка выше, чем у специализированных игроков |
| <i>DataSnipper</i>  | Цены                | тарифы <i>Start</i> , <i>Accelerate</i> , <i>Elevate</i> без сумм, вход через « <i>Book demo</i> » и « <i>Contact sales</i> »                                                                                                          | подтверждает модель с демо как входом и скрытую цену                                                                |
| <i>Datarails</i>    | Цены                | тарифы <i>Professional</i> , <i>Premium</i> , <i>Expert</i> без сумм, « <i>Request Quote</i> » и « <i>Request Demo</i> », пробного периода нет                                                                                         | подтверждает цену по запросу и длинный цикл продажи                                                                 |
| <i>Arixcel</i>      | Загрузка и лицензия | цена 2,75 <i>GBP</i> за пользователя в месяц, лицензия на 12-36 месяцев, только <i>Windows</i> -версии <i>Excel</i> , есть пробный режим и раздел информационной безопасности, версия 9.0                                              | цена не скрыта: в книгу бизнес-моделей внесены цена и пробный режим, оценка прозрачности повышена с 1 до 3          |
| <i>Operis (OAK)</i> | Цены                | годовая подписка 311,66 <i>GBP</i> плюс налог, более 30 инструментов, кнопки « <i>Try OAK</i> » и « <i>Buy now</i> »                                                                                                                   | цена не скрыта: в книгу внесены цена и пробная версия, оценка прозрачности повышена с 1 до 3                        |

| Конкурент          | Страница                                                                                           | Что показано                                                                                                                                                                                                                                                                     | Влияние на выводы                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Numerous.ai</i> | Цены и регистрация                                                                                 | первые 7 дней бесплатно для всех тарифов, оплата за год (10 USD в месяц при годовой оплате), лимит 500 тыс. символов и 500 генераций, неиспользованные токены сохраняются после отмены                                                                                           | подтверждает путь «бесплатная проба - годовая подписка» без разговора с продавцом                                            |
| <i>Datarails</i>   | Интеграции                                                                                         | более 200 интеграций в списке ( <i>ERP, CRM, хранилища данных, Google Sheets, Excel</i> через <i>API</i> ); главная страница заявляет более 600                                                                                                                                  | заявление главной страницы завышено относительно списка; интеграции - главный барьер переключения платформы                  |
| <i>Shortcut</i>    | Центр приватности и безопасности ( <a href="https://shortcut.ai/privacy">shortcut.ai/privacy</a> ) | <i>SOC 2 Type II</i> завершен (отчет по запросу), <i>AES-256</i> в хранилище, <i>TLS 1.3</i> , соглашения о нулевом хранении данных у провайдеров, вход через <i>Google OAuth</i> и <i>SAML</i> , ролевой доступ, документы <i>DPA</i> и ответы на вопросы безопасности публично | заявление о <i>Type II</i> на главной подтверждено первичным источником; ранее найденное описание « <i>Type I</i> » устарело |
| <i>Datarails</i>   | <i>Trust Center</i> ( <a href="https://trust.datarails.com">trust.datarails.com</a> )              | <i>SOC 2 Type II, SOC 1 (Type I</i> и отчет <i>Type II 2026)</i> , политика информационной безопасности, тест на проникновение, перечень контролей; отчеты по запросу                                                                                                            | самый полный профиль доверия среди конкурентов; ожидание корпоративных покупателей высокое                                   |
| <i>PerfectXL</i>   | Пробный период и правовые страницы                                                                 | бесплатные 30 дней для <i>Formula Inspector</i> без карты и автопродления, <i>Excel 2016</i> и новее; на сайте только юридические страницы (политика конфиденциальности, условия, <i>cookie</i> ), страницы безопасности нет                                                     | бесплатный вход есть, но без раскрытия сертификатов; подтверждает слабое раскрытие безопасности                              |

| Конкурент          | Страница                    | Что показано                                                                                                                                                                   | Влияние на выводы                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DataSnipper</i> | База знаний: интеграции     | <i>SharePoint, OneDrive, Box, Dropbox, SAP Concur, QuickBooks, Suralink, Microsoft Azure</i>                                                                                   | интеграции ориентированы на документы аудита, а не на проверку формул                                   |
| <i>Numerous.ai</i> | Подвал сайта                | только политика конфиденциальности и условия использования, заявлений о безопасности и сертификатах нет                                                                        | дешевый массовый продукт не раскрывает безопасность                                                     |
| <i>PerfectXL</i>   | Политика конфиденциальности | данные о лицензии и использовании могут проверяться и записываться; сертификаты безопасности не указаны                                                                        | подтверждает слабое раскрытие безопасности у специализированных игроков                                 |
| Все семь           | Прежние адреса /security    | на адресах <i>Shortcut, PerfectXL, Datarails, Numerous.ai</i> страниц нет (404, 502, перенаправление на изображение), но безопасность раскрыта в других разделах (строки выше) | отсутствие страницы по прежнему адресу не означает отсутствия раскрытия; проверять нужно ссылки подвала |

Проверено 32 страницы: по каждому из семи конкурентов найден ответ о безопасности (*Shortcut* и *Datarails* - SOC 2 Type II, *DataSnipper* - SOC 2 Type II и GDPR, *PerfectXL*, *Numerous.ai* и *Arixcel* - только юридические страницы), а также цены, пробные периоды и интеграции. Прежние адреса /security у четырех компаний не существуют, поэтому сведения взяты из центров доверия и подвалов сайтов. Результаты уточняют факты ЛР5; цены *Arixcel* и *Operis* были отмечены как не показанные, хотя опубликованы на страницах производителей. Поэтому в книгу бизнес-моделей внесены их цены и пробные режимы, а оценки прозрачности цен повышены с 1 до 3 из 5; 70 независимых проверок *Python* и *Excel* по-прежнему сходятся, а индексы бизнес-моделей не изменились, так как оценка прозрачности в них не входит.

Чувствительность: признак «прозрачные тарифы» по определению ЛР5 означает опубликованную лестницу тарифов (*Shortcut* и *Numerous.ai*, 2 из 7), поэтому единичные цены *Arixcel* и *Operis* не меняют статус «зона дифференциации». Если считать признаком любую опубликованную цену, показатель вырастет до 5 из 7 (71 %) и перейдет порог 70 % в рыночный стандарт; тогда возможностью дифференциации остаются лестница тарифов

с бесплатным входом и доказательство вывода. Книги *Excel* пересчитаны после внесения цен *Arixcel* и *Operis* (скрипты *fill5.py* и *analysis5.py*): индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей не изменились, поэтому выводы ЛР5-ЛР7 остаются в силе.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

### Перечень файлов работы

Перечень показывает состав материалов ЛР5; все файлы находятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 29 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 29 – Перечень файлов работы

| Файл или папка                                                  | Назначение                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Excel/ЛР5_1_классификация_по_уровням_конкуренции_TableMind.xlsx | классификация 10 компаний по уровням конкуренции                                |
| Excel/ЛР5_2_цифровой_товар_Левитт_Кано_TableMind.xlsx           | анализ цифрового товара: модель Левитта, 25 функций по Кано, 32 страницы сайтов |
| Excel/ЛР5_3_бизнес_модели_конкурентов_TableMind.xlsx            | бизнес-модели семи конкурентов                                                  |
| Python/data5.py                                                 | исходные данные: компании, функции, страницы, оценки                            |
| Python/fill5.py                                                 | заполнение книг через <i>Excel COM</i>                                          |
| Python/analysis5.py                                             | независимый пересчет на <i>Python</i> (79 проверок)                             |
| Python/figures5.py                                              | построение четырех рисунков                                                     |
| Python/report5.py, <i>build_report5.py</i>                      | сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета                                          |
| Рисунки/                                                        | 4 рисунка отчета                                                                |
| ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР5_TableMind.docx, .pdf                        | отчет в трех форматах                                                           |
| ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md                                 | план выполнения и список данных, требующих участия автора                       |

Оценки по сайтам и функциям хранятся в *data5.py* и в книгах *Excel*, поэтому каждое число отчета прослеживается до исходной оценки и страницы сайта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

### Реестр просмотренных страниц сайтов

Реестр фиксирует адрес каждой страницы, на которой основаны оценки по сайтам, цель просмотра и сделанный вывод. Все страницы просмотрены 03.10.2026; адреса позволяют повторить проверку, а уровень достоверности от 1 до 5 показывает, насколько факт подтвержден первичным источником.

В таблице 30 представлено: реестр просмотренных страниц сайтов конкурентов.

Таблица 30 – Реестр просмотренных страниц сайтов конкурентов

| № | Конкурент          | Страница | Адрес                                                                               | Цель просмотра         | Достоверность | Вывод                                           |
|---|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1 | <i>PerfectXL</i>   | Главная  | <a href="https://www.perfectxl.com/">https://www.perfectxl.com/</a>                 | ценностное предложение | 5             | Позиционирование на контроле качества и рисках  |
| 2 | <i>PerfectXL</i>   | Цены     | <a href="https://www.perfectxl.com/pricing/">https://www.perfectxl.com/pricing/</a> | модель монетизации     | 5             | Цены раскрыты частично                          |
| 3 | <i>Arixcel</i>     | Главная  | <a href="https://www.arixcel.com/">https://www.arixcel.com/</a>                     | состав товара          | 4             | Узкий инструмент без цен и без отзывов          |
| 4 | <i>Operis</i>      | Главная  | <a href="https://www.operis.com/">https://www.operis.com/</a>                       | услуги и товар         | 4             | Консалтинговый бизнес с надстройкой             |
| 5 | <i>Shortcut</i>    | Главная  | <a href="https://www.shortcut.ai/">https://www.shortcut.ai/</a>                     | ценностное предложение | 5             | Сильное доверие и безопасность на первом экране |
| 6 | <i>Shortcut</i>    | Цены     | <a href="https://www.shortcut.ai/pricing">https://www.shortcut.ai/pricing</a>       | модель монетизации     | 5             | Прозрачные тарифы                               |
| 7 | <i>Numerous.ai</i> | Главная  | <a href="https://www.numerous.ai/">https://www.numerous.ai/</a>                     | ценностное предложение | 5             | Простое предложение для массового пользователя  |

| №  | Конкурент          | Страница         | Адрес                                                                                             | Цель просмотра         | Достоверность | Вывод                                                                 |
|----|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8  | <i>Numerous.ai</i> | Цены             | <a href="https://www.numerous.ai/pricing">https://www.numerous.ai/pricing</a>                     | модель монетизации     | 5             | Один тариф                                                            |
| 9  | <i>Datarails</i>   | Главная          | <a href="https://datarails.com/">https://datarails.com/</a>                                       | ценностное предложение | 5             | Платформа, а не инструмент проверки                                   |
| 10 | <i>DataSnipper</i> | Главная          | <a href="https://www.datasnipper.com/">https://www.datasnipper.com/</a>                           | ценностное предложение | 5             | Сильная позиция в аудите                                              |
| 11 | <i>Shortcut</i>    | Отзывы           | <a href="https://www.g2.com/search?query=shortcut">https://www.g2.com/search?query=shortcut</a>   | доверие                | 4             | Нет публичных отзывов                                                 |
| 12 | <i>Datarails</i>   | Отзывы           | <a href="https://www.g2.com/search?query=datarails">https://www.g2.com/search?query=datarails</a> | доверие                | 5             | Самый сильный репутационный профиль                                   |
| 13 | <i>PerfectXL</i>   | Отзывы           | <a href="https://www.g2.com/search?query=perfectxl">https://www.g2.com/search?query=perfectxl</a> | доверие                | 5             | Нет публичных отзывов                                                 |
| 14 | <i>Arixcel</i>     | Отзывы           | <a href="https://www.g2.com/search?query=arixcel">https://www.g2.com/search?query=arixcel</a>     | доверие                | 4             | Один отзыв                                                            |
| 15 | <i>Operis</i>      | <i>AppSource</i> | <a href="https://appsource.microsoft.com/">https://appsource.microsoft.com/</a>                   | канал                  | 3             | Видимость в магазине низкая                                           |
| 16 | <i>DataSnipper</i> | <i>AppSource</i> | <a href="https://appsource.microsoft.com/">https://appsource.microsoft.com/</a>                   | канал                  | 4             | Присутствует в магазине надстроек                                     |
| 17 | <i>DataSnipper</i> | Безопасность     | <a href="https://www.datasnipper.com/security">https://www.datasnipper.com/security</a>           | доверие                | 5             | Самый подробный профиль безопасности среди специализированных игроков |
| 18 | <i>DataSnipper</i> | Цены             | <a href="https://www.datasnipper.com/pricing">https://www.datasnipper.com/pricing</a>             | модель монетизации     | 5             | Цена по запросу, вход через демо                                      |

| №  | Конкурент          | Страница               | Адрес                                                                                                                                                     | Цель просмотра     | Достоверность | Вывод                                              |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 19 | <i>DataSnipper</i> | Интеграции             | <a href="https://knowledge.datasnippet.com/en/collections/1449483-integrations">https://knowledge.datasnippet.com/en/collections/1449483-integrations</a> | ценность           | 4             | Интеграции документов в аудита, не проверки формул |
| 20 | <i>DataSnipper</i> | Отзывы <i>Capterra</i> | <a href="https://www.capterra.com/p/10002513/DataSnipper/">https://www.capterra.com/p/10002513/DataSnipper/</a>                                           | доверие            | 5             | Сильный репутационный профиль                      |
| 21 | <i>Datarails</i>   | Цены                   | <a href="https://datarails.com/pricing/">https://datarails.com/pricing/</a>                                                                               | модель монетизации | 5             | Цена по запросу, длинный цикл продажи              |
| 22 | <i>Datarails</i>   | Центр доверия          | <a href="https://trust.datarails.com/overview">https://trust.datarails.com/overview</a>                                                                   | доверие            | 5             | Самый полный профиль доверия                       |
| 23 | <i>Datarails</i>   | Интеграции             | <a href="https://datarails.com/integrations/">https://datarails.com/integrations/</a>                                                                     | ценность           | 4             | Интеграции - барьер переключения                   |
| 24 | <i>Datarails</i>   | Отзывы <i>Capterra</i> | <a href="https://www.capterra.com/p/177451/DataRails/">https://www.capterra.com/p/177451/DataRails/</a>                                                   | доверие            | 5             | Сильный репутационный профиль                      |
| 25 | <i>Arixcel</i>     | Лицензирование         | <a href="https://www.arixcel.com/explorer/download">https://www.arixcel.com/explorer/download</a>                                                         | модель монетизации | 5             | Цена опубликована, лестницы тарифов нет            |
| 26 | <i>Operis</i>      | Цены ОАК               | <a href="https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/">https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/</a>                                                   | модель монетизации | 5             | Единичная цена, продажа без консультанта           |
| 27 | <i>Shortcut</i>    | Безопасность           | <a href="https://shortcut.ai/privacy">https://shortcut.ai/privacy</a>                                                                                     | доверие            | 5             | Безопасность раскрыта в центре приватности         |

| №  | Конкурент          | Страница                 | Адрес                                                                                                                                                                                       | Цель просмотра     | Достоверность | Вывод                                 |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | <i>Numerous.ai</i> | Цены и регистрация       | <a href="https://numerous.ai/">https://numerous.ai/</a>                                                                                                                                     | модель монетизации | 4             | Путь от пробы к подписке без продавца |
| 29 | <i>Numerous.ai</i> | Подвал сайта             | <a href="https://numerous.ai/">https://numerous.ai/</a>                                                                                                                                     | доверие            | 4             | Безопасность не раскрыта              |
| 30 | <i>Numerous.ai</i> | Отзывы <i>Trustpilot</i> | <a href="https://www.trustpilot.com/review/numerous.ai">https://www.trustpilot.com/review/numerous.ai</a>                                                                                   | доверие            | 5             | Риск политики пробного периода        |
| 31 | <i>PerfectXL</i>   | Пробный период           | <a href="https://www.perfectxl.com/products/perfectxl-formula-inspector/free-trial-vdependents/">https://www.perfectxl.com/products/perfectxl-formula-inspector/free-trial-vdependents/</a> | вход               | 5             | Бесплатный вход есть                  |
| 32 | <i>PerfectXL</i>   | Правовые страницы        | <a href="https://www.perfectxl.com/legal/privacy-policy/">https://www.perfectxl.com/legal/privacy-policy/</a>                                                                               | доверие            | 4             | Безопасность не раскрыта              |

Реестр показывает, что основные выводы ЛР5 опираются на первичные источники: главные страницы, страницы цен, безопасности и отзывов самих продуктов и каталогов. Страницы с достоверностью 3 и 4 (в том числе результаты поиска в каталоге надстроек) использованы как поддерживающие, а не как единственное основание вывода.